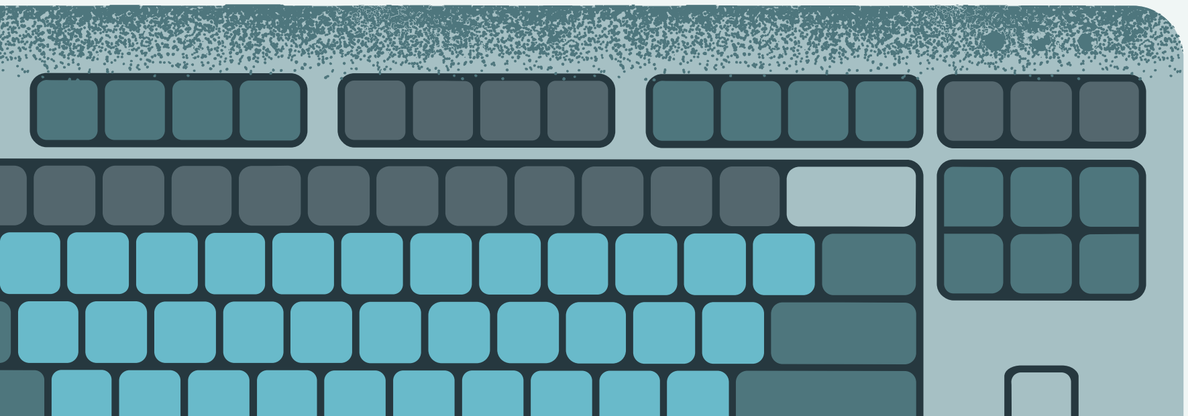
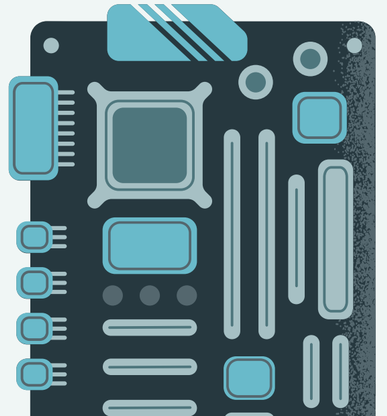
# PRINCIPIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:







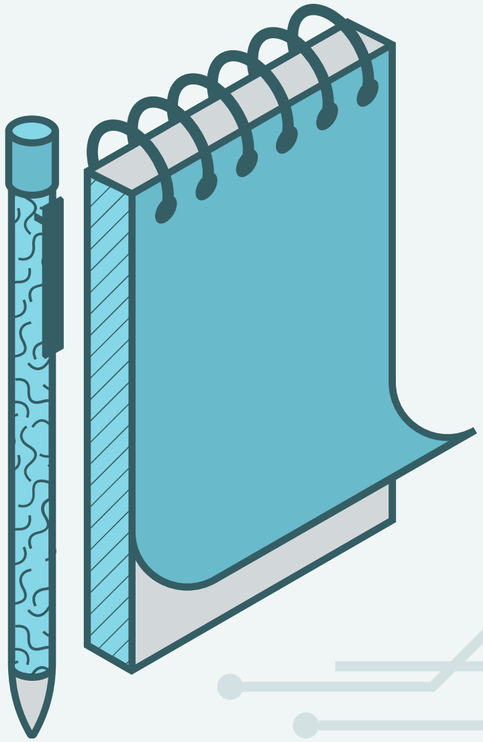


# MONITOREO, DESARROLLO SEGURO Y PRINCIPIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

**Monitoreo de Seguridad**

**Ciclo de Desarrollo de Software Seguro**

**Principios de Seguridad de la Información: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad**



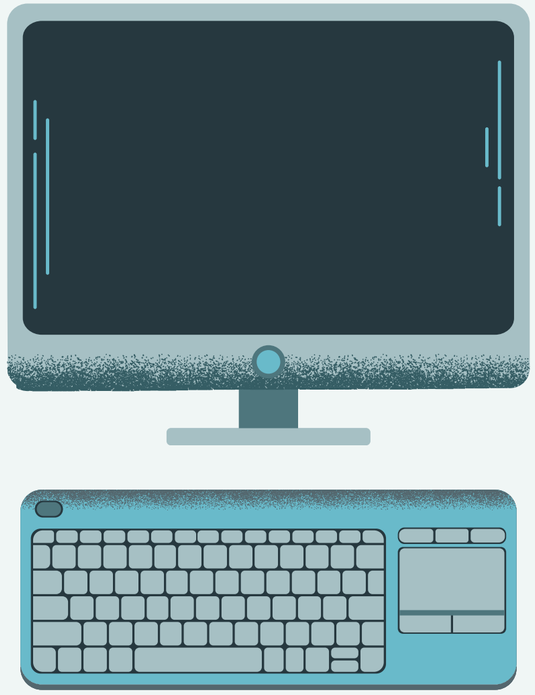
# MONITOREO DE SEGURIDAD

**Definición:**
**El Monitoreo de Seguridad consiste en la supervisión continua de los sistemas, redes y aplicaciones para detectar y responder a incidentes de seguridad de manera proactiva.**

# ELEMENTOS CLAVE:

## A FAVOR

- SIEM (Security Information and Event Management): Herramienta que recopila y analiza logs de distintos sistemas.
- Alertas de seguridad: Notificaciones automáticas ante actividades sospechosas.
-

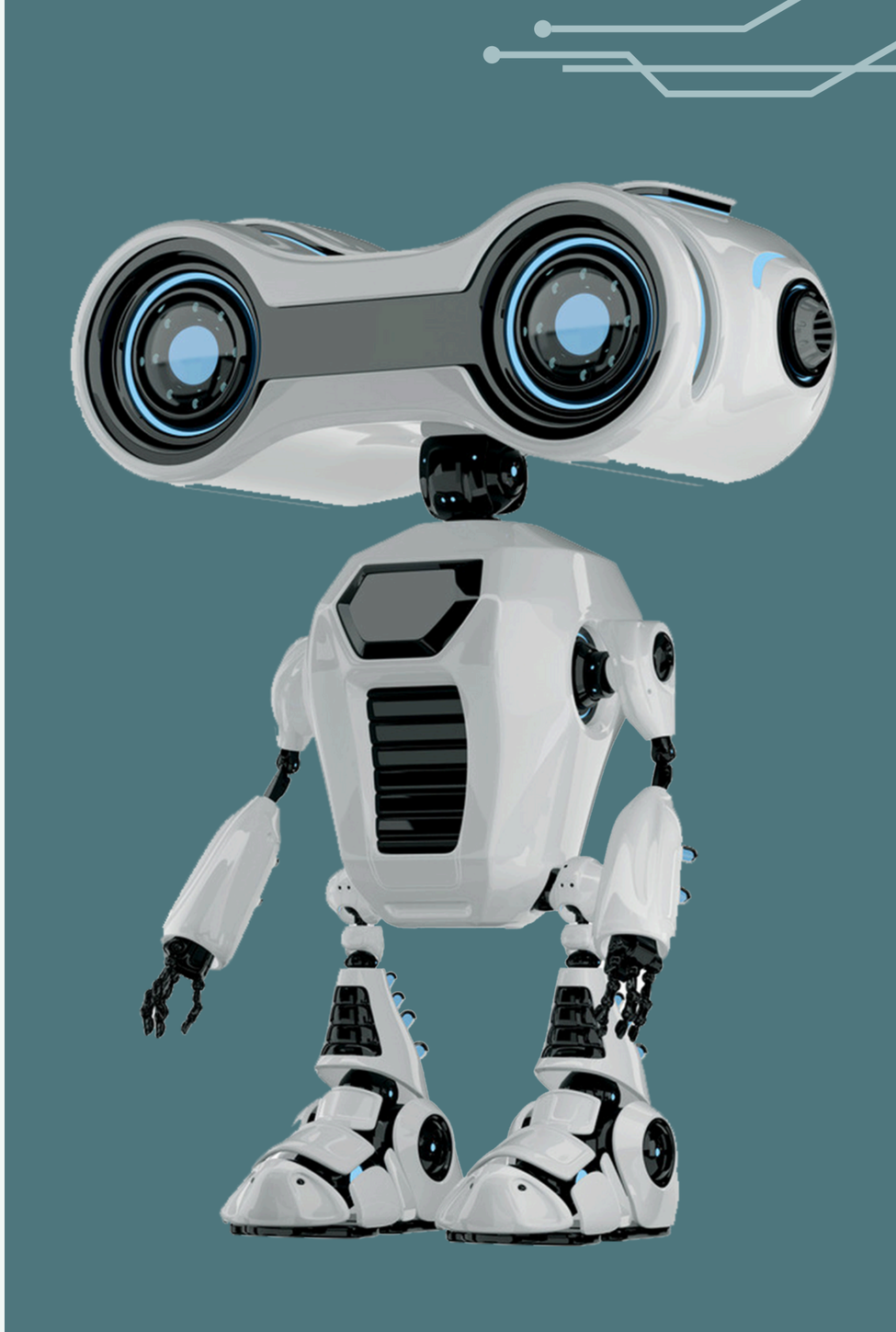


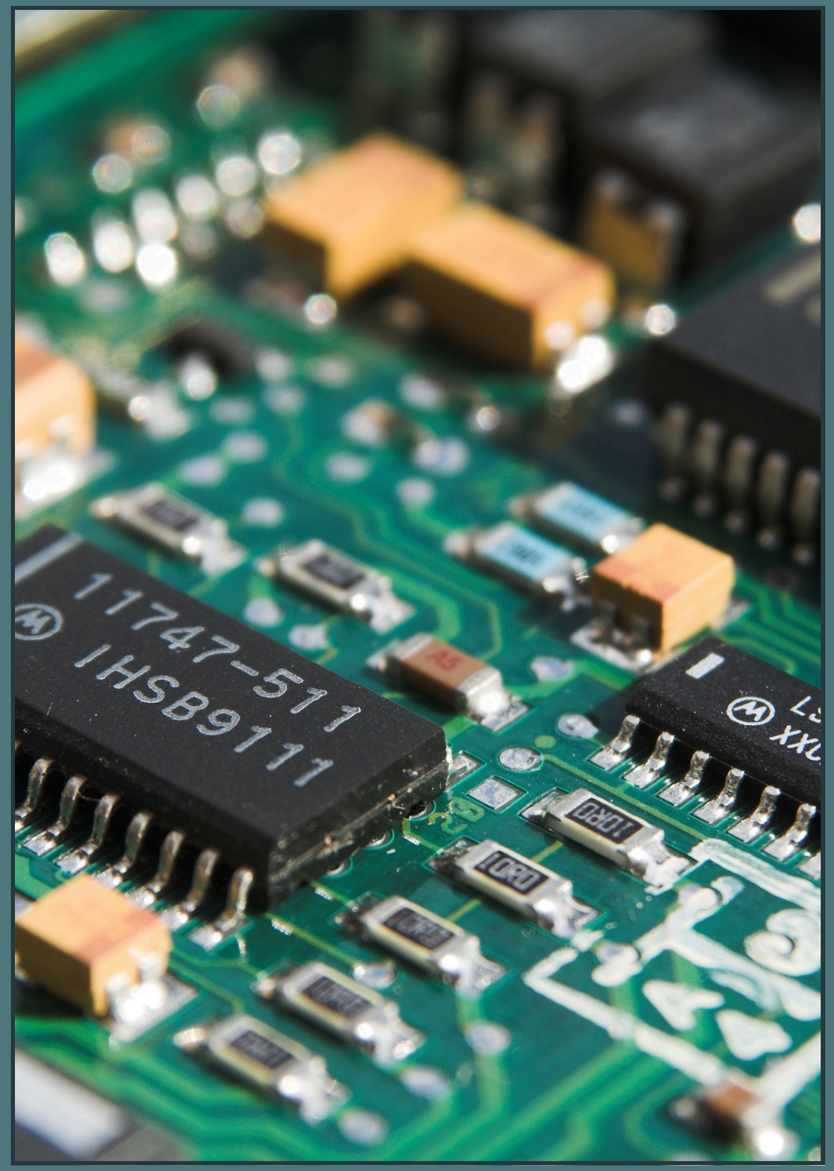
## EN CONTRA

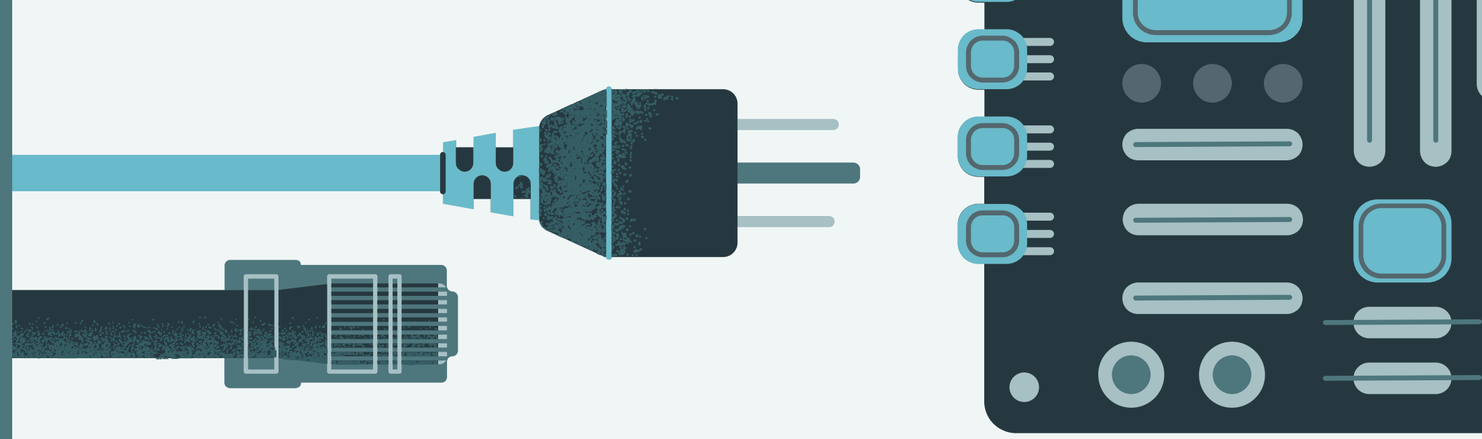
- Análisis de logs: Detección de patrones anómalos en registros de eventos.
- Monitoreo de red y endpoints: Revisar tráfico de red y dispositivos finales para detectar intrusiones.
-

# EJEMPLO PRÁCTICO:

- **Un intento de acceso no autorizado a la base de datos genera una alerta automática que activa un protocolo de bloqueo temporal y notificación al equipo de seguridad.**





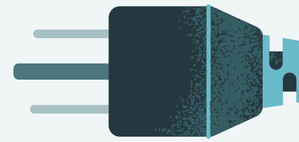
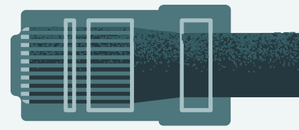
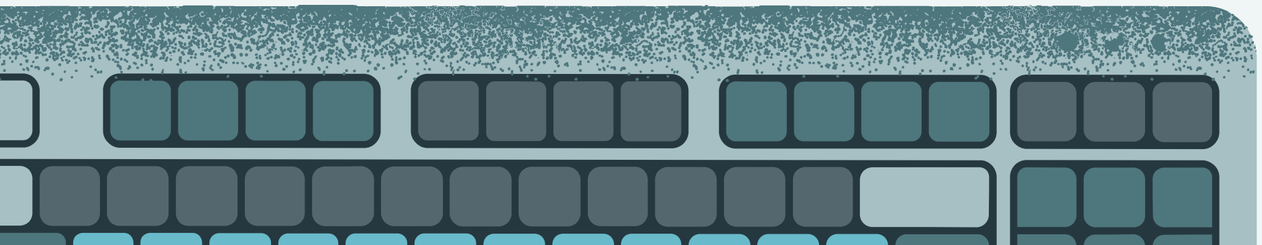
# CICLO DE DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO

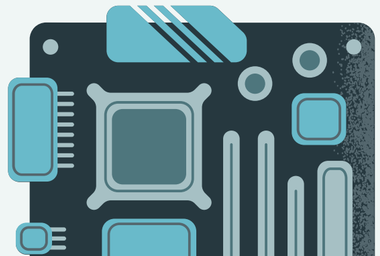
Definición:

El Ciclo de Desarrollo de Software Seguro (SDLC seguro) integra la seguridad desde la fase inicial de diseño hasta el mantenimiento del software.

# FASES PRINCIPALES:

- Diseño seguro: Planificación de medidas preventivas y arquitectura segura.
- Codificación segura: Aplicar buenas prácticas, como validación de entradas y manejo seguro de datos.
- Pruebas de seguridad: Análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración antes del lanzamiento.

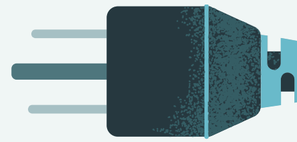







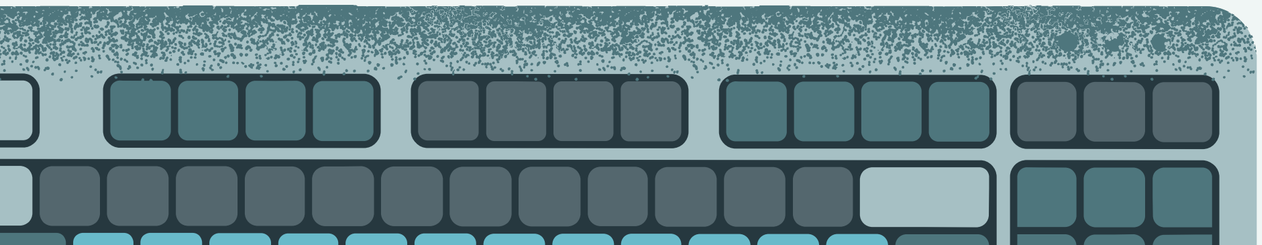

# FASES PRINCIPALES:

- Despliegue seguro: Configuración de seguridad en servidores y entornos de producción.
- Mantenimiento y actualizaciones: Parches de seguridad y monitoreo continuo.

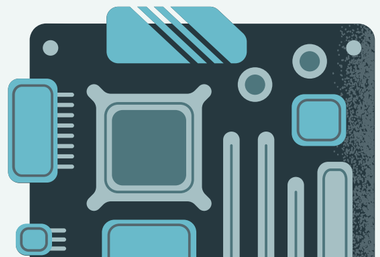










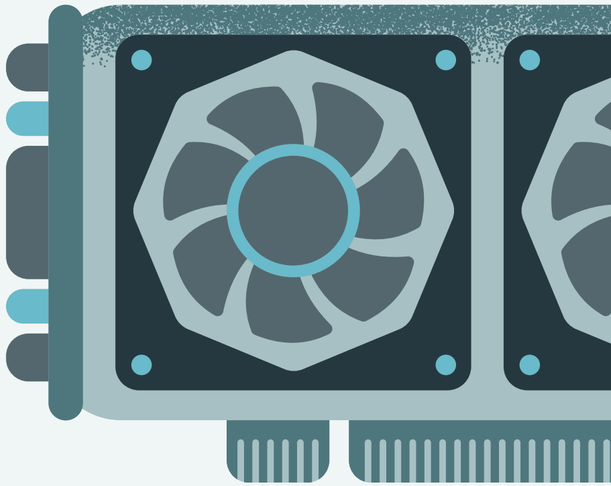




# EJEMPLO PRÁCTICO:



**Una app financiera realiza pruebas de penetración antes de cada actualización para asegurarse de que no haya vulnerabilidades que permitan robo de datos.**



# PRINCIPIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

## CONFIDENCIALIDAD:

Garantiza que la información solo sea accesible a personas autorizadas.

### EJEMPLO

Ejemplo: Contraseñas, cifrado de datos sensibles, control de accesos.

## INTEGRIDAD:

Asegura que la información no sea alterada de forma no autorizada.

### EJEMPLO

Ejemplo: Uso de hashes, firmas digitales y control de versiones.

## DISPONIBILIDAD:

Garantiza que la información y los sistemas estén disponibles cuando se necesiten.

### EJEMPLO

Ejemplo: Backups, redundancia de servidores y planes de recuperación ante desastres.

# RELACIÓN ENTRE MONITOREO, SDLC Y PRINCIPIOS

## 01 INTEGRACIÓN PRÁCTICA:

- El monitoreo detecta violaciones de confidencialidad, integridad o disponibilidad.
- El SDLC seguro asegura que desde el diseño se minimicen vulnerabilidades que puedan comprometer estos principios.

## 02

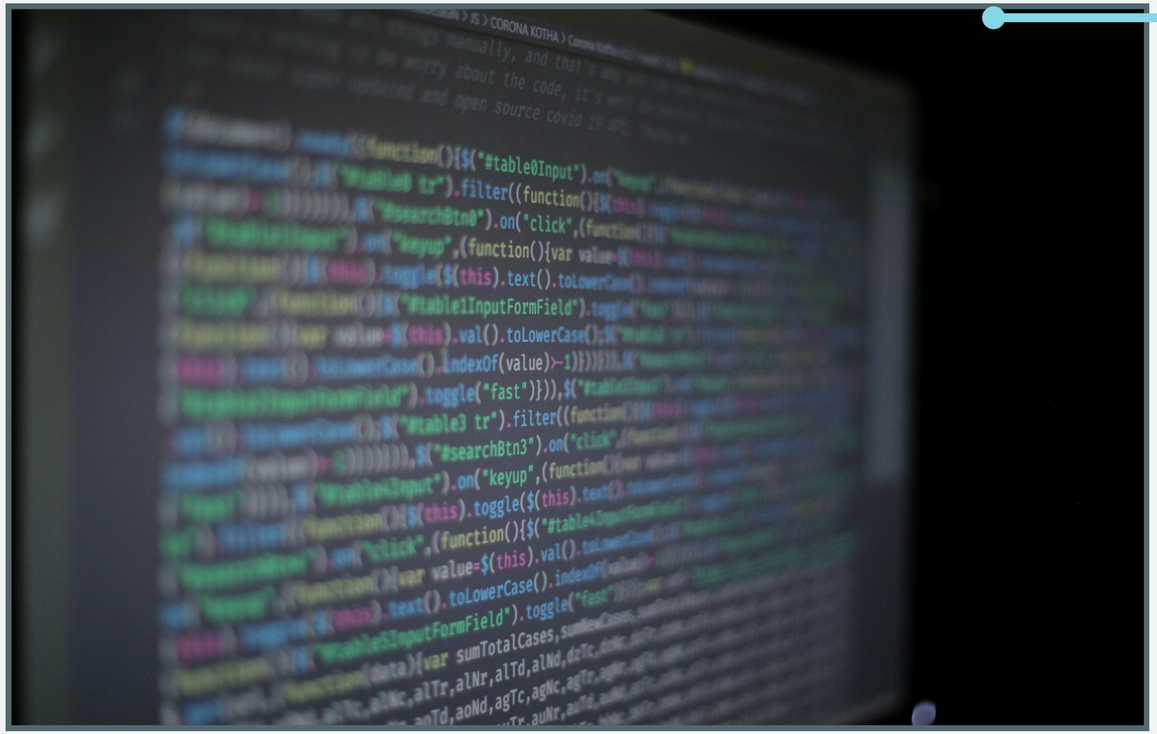
Mantener los principios de seguridad permite que la información crítica de la organización esté protegida ante ataques y fallos.



# EJEMPLO: UNA EMPRESA DE E-COMMERCE:

- Monitoreo: detecta accesos sospechosos.
- SDLC: garantiza que la app no tenga vulnerabilidades SQL injection.

Principios: protege datos de clientes (confidencialidad), evita modificación no autorizada de precios (integridad) y asegura que la tienda online funcione 24/7 (disponibilidad).



# RESUMEN Y BUENAS PRÁCTICAS

**BUENAS PRCTICAS**

- **Monitoreo: vigilancia constante para detectar incidentes.**
- **Ciclo de Desarrollo Seguro: seguridad desde el diseño hasta el mantenimiento.**
- **Principios de Seguridad: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad.**

**BUENAS PRÁCTICAS:**

- **Implementar SIEM y alertas automatizadas.**
- **Aplicar pruebas de penetración en cada release.**

**BUENAS PRÁCTICAS:**

- **Capacitar al personal sobre los principios de seguridad.**
- **Revisar periódicamente políticas y controles de acce**

www.unsitiogenial.es

# MUCHAS GRACIAS

